

成 绩	
评阅人	

复 旦 大 学

研 究 生 课 程 论 文

论文题目： 文物保护中的 AI 应用

修读课程： AI 考古 (AIT531020)

选课学期： 2025-2026 学年第 1 学期

选课学生： 曹泽平

完成日期： 2025/12/21

文物保护中的 AI 应用

摘要： 随着人工智能技术的快速发展，其在文物保护与修复领域正展现出前所未有的应用潜力。本文系统综述了人工智能在文物保护中的最新研究进展与应用实践，重点分析了计算机视觉、深度学习、机器学习等核心技术在文物数字化建档、损伤检测、智能修复的创新应用。然人工智能目前在文物保护中取得了显著成果，但当前仍面临标注数据稀缺、文物保存状态复杂多变、跨域泛化能力有限等挑战。未来发展趋势表明，多模态融合、自监督学习、人机协同修复等方向将成为研究热点，人工智能与传统保护技术的深度融合将为文化遗产的数字化保护与传承开辟新的路径。

关键词： 文物保护、人工智能、计算机视觉

引言

人类文明的发展历程中，文化遗产作为历史记忆的珍贵载体，承载着民族的精神基因和文化的深层密码。然而，岁月的侵蚀、自然灾害的破坏、人为因素的损害，使得这些不可再生的文化瑰宝面临着前所未有的保护挑战。传统的文物保护方法虽然在长期实践中积累了丰富的经验，但在面对大规模、复杂化的保护需求时，往往显现出效率低下、精度有限、专业人才短缺等局限性。

人工智能作为 21 世纪最具革命性的技术之一，正在重塑着文物保护的理论范式与实践路径。从计算机视觉对文物细节的精准识别，到

机器学习对历史数据的深度挖掘，从深度学习对破损文物的智能修复，到生成式 AI 对缺失部分的科学重建，人工智能技术正在为文物保护开启一个全新的数字化时代。正如云冈石窟研究院所展示的，通过三维激光扫描与人工智能结合，让消失千年的云冈西立佛首次亮相，重现一段湮没的历史，展现了 AI 技术在文物保护中的巨大潜力。

人工智能技术的发展为文物保护提供了新的可能性，为文物保护领域带来了新的机遇与挑战。本文围绕文物保护领域，重点探讨了人工智能技术在数字化文物保护、文物赋存环境预防性保护、文化遗址保护和文物虚拟修复等方面的具体应用，最后对人工智能在文物保护领域的现存问题进行探讨和对未来进行展望，为推动人工智能技术与文物保护的深度融合提供理论参考和实践指导。

一、数字化文物保护

1.1 基本背景

新修订的文物保护法总则第十七条明确提出“国家加强文物保护信息化建设，鼓励开展文物保护数字化工作，推进文物资源数字化采集和展示利用。”这是我国首次以法律形式明确加强文物数字化、信息化工作，意义非凡、影响深远。

数字化过程是将复杂多变的信息转变为可度量的数字数据，再以这些数字数据建立起适当的数字化模型，转变为一系列二进制代码，引入计算机内部，进行统一处理。数字化不能完全无缝复制、记录现实世界的所有信息，但是，通过数字化技术，可以

建立对应现实世界的数字模型，表述其蕴含信息的数字空间。

文物数字化涉及多种数字采集和信息处理技术。其中，三维扫描和数学摄影测量是两种主要技术手段。三维扫描技术通过激光扫描、结构光扫描等方式，直接获取文物表面的三维坐标数据，生成高精度的点云模型。三维激光扫描仪适用于大型文物或遗址的数字化，而结构光扫描更适用于精细文物的扫描。摄影测量技术则通过拍摄文物多角度影像，结合计算机视觉算法实现三维重建。近景摄影测量采用高分辨率数码相机对中小型文物拍照获取影像数据，再通过特征匹配算法生成稠密点云和三维网格模型。近年来，无人机倾斜摄影测量和贴近摄影测量也逐渐应用于大型不可移动文物的数字化重建，极大提升了效率。

1.2 人工智能技术在文物数字化中的应用

人工智能技术已成为文物数字化过程中的重要工具，其应用显著提升了三维建模的效率、精度和质量。对于三维点云数据，深度学习技术能够自动提取点云的几何、拓扑结构以及语义属性，实现高效、智能的点云处理和三维重建。

例如，Ge 等提出一种基于深度监督的神经辐射场三维重建方法，可以基于摄影数据实现快速、高几何精度的古建筑三维重建。Yang 等提出一种基于智能点云的复杂几何文物信息建模方法，并分别在 2011 年和 2015 年对大足石刻千手观音造像进行了三维建模。针对文物图像数据，深度学习方法可以从图像中自动学习提

取几何、纹理特征，生成高质量的三维模型。例如，Battini 等提出一种基于程序建模生成合成点云的深度学习系统，通过语义分割识别历史建筑元素，有效解决了文物点云数据标注不足的问题。

此外，DeepSeek 等大语言模型可实现文物背景的智能解读与创意衍生，Liblib 的 3D 生成引擎支持文物结构的自动化建模，可灵的视觉生成技术赋能纹样风格化再创作。此类工具已在众多博物院相关文化传播项目中验证可行性，设计效率显著提升。

二、文物赋存环境预防性保护

2.1 基本背景

文物与其周围环境密不可分，营造稳定、适宜的环境条件，能够有效地保护文物，保持文物原貌，这也是展开文物预防性保护的基础工作。因此，赋存环境对文物有着重要影响，为完成文物和文物赋存环境更好的融合，需要对文物赋存环境和环境主要影响要素有更深入的了解，通过对具有代表性的遗址或文物赋存环境与保存近况进行调研分析，根据不同种类的文物赋存环境组建相应的数据库，分析总结出赋存环境要素对文物本身保存情况的相关规律，订制文物保护计划准则和不同级别的保护措施，使文物的预防性保护科技水平得到更好的提升。

2.2 人工智能技术在文物赋存环境预防性保护中的应用

通过部署温湿度、光照、震动等传感器，可以实时采集文物赋存环境的参数数据。例如，旗云高科与敦煌研究院联合开发的甘肃省石窟寺监测预警平台，能够实时感知石窟寺的微环境、崖体、附属建筑等各类风险因素。

利用 AI 算法对采集到的环境数据进行分析，可以实现对文物赋存环境变化的智能预测和预警。例如，莞深恒源的智能系统通过 AI 算法精准调控环境参数，成功预警了因外部气候突变引发的湿度波动，避免了珍贵书画的潜在损害。此外，山西的“云天地”立体防护体系通过 AI 识别技术，对文物本体微环境进行基础监测，并实现对潜在风险的自动捕捉和预警

三、文物损伤评估

3.1 基本背景

文物损伤评估是文物保护干预和延长寿命的关键前提，传统评估方法经历了从经验观察到科技介入的范式转型。早期方法依赖目视检查与手工绘图，如李佳珉的敦煌壁画病害记录，主观性强且无法量化损伤程度，随着光谱技术发展，故宫青铜器锈蚀分析的 X 射线检测、美国耶鲁大学隐藏草图和底稿的近红外和紫外摄影等技术实现了微观结构的可视化。然而，问题依然存在。例如，在多谱段数据融合中，故宫颜料识别的高光谱成像与罗马壁画红颜料的激光诱导击穿光谱的组合应用仍受限于专家经验，接触式检测可能引发二次损伤，如 X 射线对丝绸纤维的破坏，且多源数据整合困难。人工智能技术正通过

跨模态关联模型突破这些瓶颈，为文物损伤评估提供更准确的分析方法。

3.2 人工智能在文物损伤评估中的应用

人工智能技术可以通过高分辨率图像识别，检测文物表面的损伤、裂纹、腐蚀等退化现象。例如，利用深度学习算法解析文物图像，可以借助 NeRF 技术实现 0.05 毫米级三维扫描，能够精准识别壁画的褪色、剥落等损伤。通过整合激光扫描、倾斜摄影、地质雷达与红外技术等多模态数据，利用智能数据融合技术提升微小病害识别能力。此外，英特尔公司与中国文化遗产保护基金会（China Foundation for Cultural Heritage Conservation, CFCHC）、武汉大学联合开展了中国长城保护工作，利用无人机和人工智能技术捕获高分辨率航空数据，研发高精度的长城墙体 3D 模型，用于评估损坏程度。

四、文物修复

4.1 基本背景

文物修复是运用传统工艺与现代技术对文物进行物理及化学处理，以保存其历史原貌、延缓病害并确保长期安全的保护措施，涵盖可移动文物（金属、书画等）与不可移动文物（古建筑、壁画等）两大类别。其核心原则包括最小干预、原真性保护及修复部分与整体协调，遵循“远看近似，近看可辨”的技术标准。

传统修复依赖专家经验，耗时长、主观性强且易造成二次损伤。

生成式人工智能凭借其自动化和高精度特性,为文物数字化修复提供了全新路径,显著提升了修复的一致性和真实性,在文化遗产保护中展现出巨大潜力。与传统的物理修复相比,人工智能修复具有可逆性、多样性、低成本等优势,已成为文物保护与修复的重要补充手段。

4.2 人工智能在文物修复中的应用

传统的图像修复方法在处理不规则破损、大面积缺失等复杂病况时往往效果有限,而深度学习为图像修复带来了新的范式。通过卷积神经网络,研究人员可以从海量的文物图像数据中自动学习并提取多尺度、层次化的特征表示,建立起图像内容与修复结果之间的精确映射。

沙莎等人采用生成对抗网络模型,成功地对残缺的楚国墓葬纺织品文物进行图像层面的补全修复,有效避免了直接接触文物可能带来的二次损毁风险。徐志刚等提出一种基于多尺度残差注意力网络的壁画图像超分辨率重建算法,通过多尺度特征提取和残差通道注意力机制,增强了网络模型的深度映射能力,使重建的壁画图像纹理细节更加丰富。Gao 和 Geng 提出一种基于深度学习和模板引导的兵马俑残片自动分类方法。该方法先用 PointNet 对残片进行初步分类,然后根据完整兵马俑模型对误分类残片进行二次分类,显著提高了兵马俑残片分类的准确性和效率,为碎片的拼接奠定了基础。

Ren、Ge 等人把基于深度学习的算法应用于唐卡图像修复和墓室壁画泥斑修复。Wang 和 Zou 等人把深度学习和偏微分方程结合分别

应用于大足石刻的面部特征修复和故宫内风化的彩绘梁木修复。此外，RePAIR 项目通过人工智能算法匹配庞贝古城碎片形状与纹饰实现重建。

五、总结与展望

5.1 现存问题

目前人工智能在文化保护领域的应用尚未普及，主要存在以下几个问题。

技术成本高昂：人工智能技术的开发和应用需要大量的资金、人力和时间投入，而博物馆等文化单位往往缺乏足够的资源和支持，难以承受技术成本的压力。而且人工智能技术的更新迭代速度很快，需要不断跟进和维护，否则可能会出现技术过时或失效的风险。

专业人才匮乏：人工智能行业人才本就稀缺，博物馆领域熟悉 AI 技术的人才更是少之又少。博物馆对于 AI 技术的最新发展理念、技术、进程、趋势不了解，缺乏专业人才成为 AI 在博物馆领域应用开发和创新的一大阻碍。

数据质量不高：人工智能技术的运行和效果很大程度上依赖于数据的质量和数量，而文物相关的数据往往分散在不同的系统、平台和媒介中，缺乏统一的标准和规范，难以实现数据的共享和互通。此外，文物数据往往具有复杂性、多样性和不确定性等特点，需要专业的知识和技能进行处理和分析，否则可能会导致数据的失真或误解。

伦理道德争议：人工智能技术的应用可能会涉及文物的原真性、

完整性、保密性等方面的伦理道德问题，如何在保护文物的同时尊重文物的历史属性和文化内涵，如何在利用文物的同时防止文物的滥用和误用，如何在传播文物的同时避免文物的侵权和盗用等，都需要有明确的原则和规范来指导和约束。

5.2 应对策略

针对人工智能在文化遗产领域应用中面临的问题，可以考虑以下解决办法。

降低技术研发成本：积极探索多元化的合作模式，建立与科技公司、创新实验室等的合作关系，共享技术成果和资源，降低开发和维护成本；利用开源的人工智能工具和共享的技术平台，降低技术成本，避免重复研发。

优化专业队伍：加强人才培养，建立相关的培训机制和课程体系，培养博物馆人员和文化遗产专业人士的人工智能技术应用能力，提高他们对最新技术的了解；鼓励不同领域的相关专业人士之间的合作与交流，共同推进人工智能在文化遗产领域的应用。

提升数据资源质量：制定统一的数据标准和规范，确保文物相关数据的一致性和可访问性，方便数据的共享和互通；建立数据整合平台，对分散在不同系统和媒介中的文物数据进行清洗、整合和标注，提高数据的质量和准确性；借助专业的数据科学家、领域专家和文物保护人员的技能，对文物数据进行处理、分析和解释，以保证数据的正确解读。

优化完善制度体系：制定明确的伦理原则和准则，以确保人工智能技术在文化遗产领域的应用符合道德要求，尊重文物的历史属性和文化内涵。强化许可和授权机制，确保人工智能技术在文化遗产领域的应用符合相关法律法规和合同约定，避免未经授权的使用和侵权行为。

5.3 总结与展望

人工智能技术正逐渐在诸多领域中展示其变革性的力量，文物保护领域也不例外。未来，人工智能在文物保护领域的应用将呈现出多源异构文物大数据的融合分析、领域知识与数据驱动相结合、人机协同的文物保护新模式、文物智慧管理与服务平台的构建等发展趋势。随着文物数字化的推进，文物数据的规模和维度不断增长。利用人工智能技术对多源异构的文物大数据进行关联分析和知识挖掘，将为文物研究和保护决策提供新的依据。

同时，通过知识图谱等技术构建文物领域知识库，并与深度学习模型相结合，实现文物数据和知识的深度融合，提升人工智能在文物领域的可解释性和适用性。在文物保护实践中，人工智能将与专家经验知识相结合，发挥其在知识提取、辅助决策等方面的优势，探索人机协同、互补的文物保护新模式。

人工智能与文物保护的深度融合，不仅有利于文物自身的研究、保护与传承，更将推动人工智能技术的行业创新和价值转化，更有利于传承弘扬中华优秀传统文化和构建人类文明的数字图景。

参考文献

- [1] 张瑞, 骆岩林, 周明全, 等. 文物数字化的关键技术[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2007, 43(2): 150-153.
- [2] 董亚波, 曾波, 鲁东明. 面向文化遗址保护的物联网技术研究与应用[J]. 文物保护与考古科学, 2011, 23(3): 74-78.
- [3] 黄克忠. 石质文物保护若干问题的思考[J]. 中国文化遗产, 2018(4): 4-12.
- [4] 黄河, 吴来明. 馆藏文物保存环境研究的发展与现状[J]. 文物保护与考古科学, 2012, 24(S1): 13-19.
- [5] 冯伟, 张乾, 田飞鹏, 等. 面向预防性保护的文物本体智能原位监测系统[J]. 中国科学: 信息科学, 2021, 51(12): 2102-2118.
- [6] 侯妙乐, 赵思仲, 杨溯, 等. 文物三维模型虚拟修复研究进展、挑战与发展趋势[J]. 遗产与保护研究, 2018, 3(10): 1-10.
- [7] 汪利艳, 王绪本, 金平, 等. 简牍文物三维虚拟展示平台的研究与实现[J]. 东南文化, 2008(5): 54-57.
- [8] 张静, 许洁. 古文物艺术造型的数字化与虚拟展示[J]. 西安工程大学学报, 2011, 25(6): 835-837.
- [9] 耿国华, 冯龙, 李康, 等. 秦陵文物数字化及虚拟复原研究综述[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2021, 51(5): 709-721.
- [10] 魏明强, 陈红华, 孙杨杏, 等. 破损文物数字化修复: 以中国出土青铜器为例[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2021, 33(5): 789-797.

- [11] 孙晓婉, 贾静, 徐平华, 等. 基于结构线拟合的残损丝织品文物虚拟修复[J]. 丝绸, 2023, 60(1): 1-8.
- [12] 王乐乐. 虚拟修复技术在石造像文物保护中的应用[J]. 北方文物, 2021(4): 64-68.
- [13] 徐方圆, 吴来明, 解玉林, 等. 文物保存环境中温湿度评估方法研究[J]. 文物保护与考古科学, 2012, 24(z1): 6-12.
- [14] 张小红, 王慧琴, 马涛, 等. 文物裂隙趋势预测模型研究[J]. 文物保护与考古科学, 2017, 29(1): 44-50.
- [15] 铁付德, 蔺学军. 采用一种新型温湿度计检测文物保存环境[J]. 中原文物, 1998(4): 118.
- [16] 董亚波, 曾波, 鲁东明. 面向文化遗址保护的物联网技术研究与应用[J]. 文物保护与考古科学, 2011, 23(3): 74-78.
- [17] 安程, 吕宁. 基于常态条件的石窟寺监测数据预警应用初探[J]. 文博, 2021(1): 97-103.
- [18] 张悦, 黄继忠. 红外技术在文物科学保护中的应用[J]. 自然杂志, 2021, 43(3): 217-224.
- [19] 甘志鑫, 黄继忠, 张悦, 等. 冻融作用下云冈石窟砂岩损伤特性与风化评估[J]. 上海大学学报: 自然科学版, 2024, 30(1): 17-30.
- [20] 李强, 李伟东, 罗宏杰, 等. 西安汉墓出土漆陶器的科学研究[J]. 自然杂志, 2016, 38(1): 15-22.
- [21] 黄继忠, 曹铨, 张悦, 等. 微波技术在砖石质文物含水率检测中的应用[J]. 文物保护与考古科学, 2021, 33(1): 8-16.

- [22] 黄继忠, 王金华, 高峰, 等. 砂岩类石窟寺保护新进展——以云冈石窟保护研究新成果为例[J]. 东南文化, 2018(1): 15–19.
- [23] 朱善银. X射线分析技术在我国文物保护中的应用现状[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2017(12): 78–80.
- [24] 王永进, 齐扬, 周伟强, 等. 红外热像技术在文物保护中的应用[J]. 中国文物科学研究, 2009(2): 50–52.
- [25] 史宁昌, 李广华, 雷勇, 等. 高光谱成像技术在故宫书画文物保护中的应用[J]. 文物保护与考古科学, 2017, 29(3): 23–29.
- [26] 贾政, 田兴玲, 张彤. 机器学习在文物保护领域中的应用[J]. 全面腐蚀控制, 2023, 37(3): 65–68.
- [27] 樊锦诗. 敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用[J]. 敦煌研究, 2009(6): 1–3.
- [28] PAVLIDIS G, KOUTSOUDIS A, ARNAOUTOGLU F, et al. Methods for 3D digitization of cultural heritage [J]. Journal of Cultural Heritage, 2007, 8(1): 93–98.
- [29] CHIRANTHI W, SHIGEO S. Metadata model for organizing digital archives of tangible and intangible cultural heritage, and linking cultural heritage information in digital space [J]. Libres (Kent, Ohio), 2018, 28(2): 58–80.
- [30] 胡少兴, 查红彬, 张爱武. 大型古文物真三维数字化方法[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(4): 951–954, 963.
- [31] 李兴隆. 三维数字化技术在龙门石窟考古中的应用[J]. 洛阳考

古, 2021(1): 88-95.

[32] 罗飞. 贴近摄影测量在文物保护中的运用——以广西宁明花山岩画为例[J]. 南方国土资源, 2021(7): 39-41.

[33] 张三福, 李小梅. 无人机贴近摄影测量技术在石窟寺外立面测绘中的应用[J]. 工程勘察, 2024, 52(4): 45-50, 67.

[34] BATTINI C, FERRETTI U, DE ANGELIS G, et al. Automatic generation of synthetic heritage point clouds: Analysis and segmentation based on shape grammar for historical vaults [J]. Journal of Cultural Heritage, 2024, 66: 37-47.

[35] 张明悟, 王晓强. 汉代古纸的断代之我见[J]. 中国科技史杂志, 2017, 38(3): 355-362.

[36] 胡嘉麟. 吴越徐舒青铜器的非均衡性特征及断代刍议[J]. 南方文物, 2018(3): 138-149.

[37] 黄雯兰. 从左江花山岩画谈岩画断代方法的综合应用[J]. 中国文物科学研究, 2015(4): 47-50.

[38] 王扬能, 符史新. 浅谈文物档案的科学管理[J]. 档案, 2007(2): 57-58.

[39] 祝炜平, 王治文, 吴建平. 文物管理信息系统的构建与应用——以浙江文物管理信息系统为例[J]. 地球信息科学, 2005(4): 77-80.

[40] 乔荣华, 周明全, 耿国华. 基于语义分类的文物图像标注研究[J]. 计算机技术与发展, 2007, 17(7): 200-203.

[41] 翁政魁, 管业鹏, 罗宏杰. 基于机器视觉古陶瓷无损分类识别[J].

硅酸盐学报, 2017, 45(12): 1833–1842.

[42] JANKOVIĆ R. Machine learning models for cultural heritage image classification: comparison based on attribute selection [J]. Information, 2020, 11(1): 12.

[43] BELHI A, BOURAS A, AL-ALI A K, et al. Cultural heritage image classification [M]. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2021: 25–45.

[44] 周霄, 田帅, 陈学莲. 人工智能技术在文物保护中的探索与实践——以布达拉宫贝叶经勘察为例[J]. 人工智能, 2024(2): 49–55.